

第三章 微积分学的基本原理

§ 3.1 微分

- 微分
- 线性近似



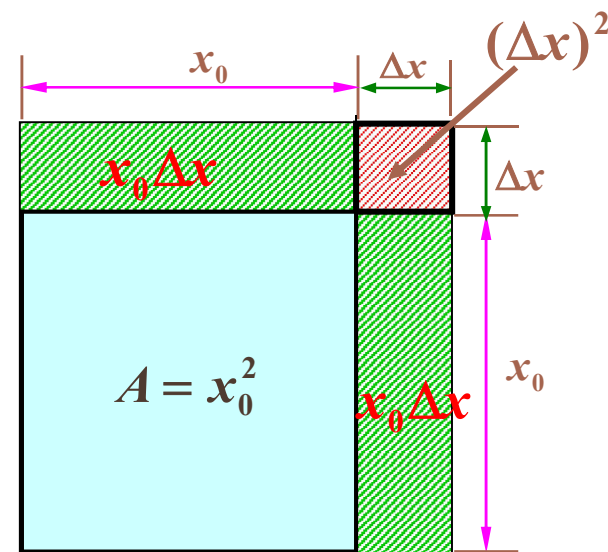
一、微分

1、**引例**: 正方形金属薄片受热后面积的改变量.

设边长由 x_0 变到 $x_0 + \Delta x$,

$\therefore$ 正方形面积 $A = x_0^2$,

$$\begin{aligned}\therefore \Delta A &= (x_0 + \Delta x)^2 - x_0^2 \\ &= \underbrace{2x_0 \cdot \Delta x}_{(1)} + \underbrace{(\Delta x)^2}_{(2)}.\end{aligned}$$



(1): Δx 的线性函数, 且为 ΔA 的主要部分;

(2): Δx 的高阶无穷小, 当 $|\Delta x|$ 很小时可忽略.



再例如，设函数 $y = x^3$ 在点 x_0 处的改变量为 Δx 时，求函数的改变量 Δy .

$$\begin{aligned}\Delta y &= (x_0 + \Delta x)^3 - x_0^3 \\ &= \underbrace{3x_0^2 \cdot \Delta x}_{(1)} + \underbrace{3x_0 \cdot (\Delta x)^2 + (\Delta x)^3}_{(2)}.\end{aligned}$$

当 $|\Delta x|$ 很小时，(2) 是 Δx 的高阶无穷小 $o(\Delta x)$,

$\therefore \Delta y \approx 3x_0^2 \cdot \Delta x$. — 既容易计算又是较好的近似值

问题: 这个线性函数(改变量的主要部分)是否所有函数的改变量都有? 它是什么? 如何求?



2、微分的定义

定义 设函数 $y = f(x)$ 在某区间内有定义, x_0 及 $x_0 + \Delta x$ 在这区间内, 如果

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A \cdot \Delta x + o(\Delta x)$$

成立(其中 A 是与 Δx 无关的常数), 则称函数

$y = f(x)$ 在点 x_0 可微, 并且称 $A \cdot \Delta x$ 为函数

$y = f(x)$ 在点 x_0 相应于自变量增量 Δx 的微分,

记作 $dy|_{x=x_0}$ 或 $df(x_0)$, 即 $dy|_{x=x_0} = A \cdot \Delta x$.

微分 dy 叫做函数增量 Δy 的线性主部. (微分的实质)



由定义知:

(1) dy 是自变量的改变量 Δx 的线性函数 ;

(2) $\Delta y - dy = o(\Delta x)$ 是比 Δx 高阶无穷小 ;

(3) 当 $A \neq 0$ 时, dy 与 Δy 是等价无穷小 ;

$$\therefore \frac{\Delta y}{dy} = 1 + \frac{o(\Delta x)}{A \cdot \Delta x} \rightarrow 1 \quad (\Delta x \rightarrow 0).$$

(4) A 是与 Δx 无关的常数, 但与 $f(x)$ 和 x_0 有关;

(5) 当 $|\Delta x|$ 很小时, $\Delta y \approx dy$ (线性主部).



3、可微的条件

定理1 函数 $f(x)$ 在点 x_0 可微的充要条件是函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 且 $A = f'(x_0)$.

证 (1) 必要性 $\because f(x)$ 在点 x_0 可微,

$$\therefore \Delta y = A \cdot \Delta x + o(\Delta x), \quad \therefore \frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x},$$

$$\text{则 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} = A.$$

即函数 $f(x)$ 在点 x_0 可导, 且 $A = f'(x_0)$.



(2) 充分性 $\because$ 函数 $f(x)$ 在点 x_0 可导,

$$\therefore \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0), \quad \text{即 } \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) + \alpha,$$

从而 $\Delta y = f'(x_0) \cdot \Delta x + \alpha \cdot (\Delta x), \quad \because \alpha \rightarrow 0 \quad (\Delta x \rightarrow 0),$

$$= f'(x_0) \cdot \Delta x + o(\Delta x),$$

$\because$ 函数 $f(x)$ 在点 x_0 可微, 且 $f'(x_0) = A.$

$\therefore$ 可导 $\Leftrightarrow$ 可微. $A = f'(x_0).$

函数 $y = f(x)$ 在任意点 x 的微分, 称为函数的微分, 记作 dy 或 $df(x)$, 即 $dy = f'(x)\Delta x.$



例1 求函数 $y = x^3$ 当 $x = 2$, $\Delta x = 0.02$ 时的微分.

解 $\because dy = (x^3)' \Delta x = 3x^2 \Delta x.$

$$\therefore dy \Big|_{\substack{x=2 \\ \Delta x=0.02}} = 3x^2 \Delta x \Big|_{\substack{x=2 \\ \Delta x=0.02}} = 0.24.$$

通常把自变量 x 的增量 Δx 称为自变量的微分, 记作 dx , 即 $dx = \Delta x$.

$$\therefore dy = f'(x)dx. \quad \longrightarrow \quad \frac{dy}{dx} = f'(x).$$

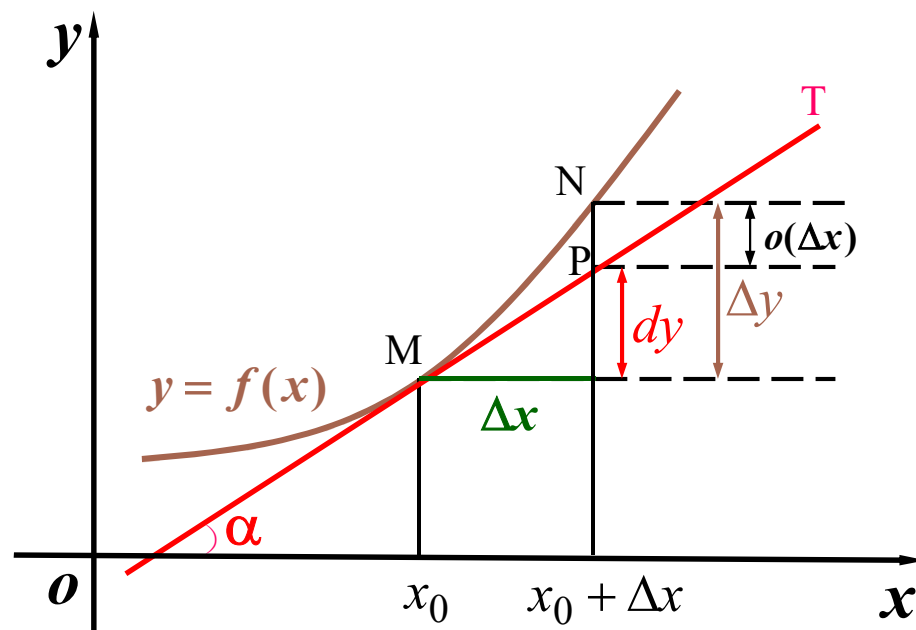
即函数的微分 dy 与自变量的微分 dx 之商等于该函数的导数. 导数也叫"微商".



4、微分的几何意义

几何意义：(如图)

当 Δy 是曲线的纵坐标增量时， dy 就是切线纵坐标对应的增量.



当 $|\Delta x|$ 很小时，在点 M 的附近，
切线段 MP 可近似代替曲线段 MN .



★ 微分学所要解决的两类问题:

$\left\{ \begin{array}{ll} \text{函数的变化率问题} & \longrightarrow \text{导数的概念} \\ \text{函数的增量问题} & \longrightarrow \text{微分的概念} \end{array} \right.$

求导数与微分的方法,叫做微分法.

研究微分法与导数理论及其应用的科学,叫做微分学.

★ 导数与微分的联系: 可导 $\Leftrightarrow$ 可微.



★ 导数与微分的区别:

1. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数是一个定数 $f'(x_0)$, 而微分 $dy = f'(x_0)(x - x_0)$ 是 $x - x_0$ 的线性函数, 它的定义域是 R , 实际上, 它是无穷小.

$$\because \lim_{x \rightarrow x_0} dy = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x_0)(x - x_0) = 0.$$

2. 从几何意义上来看, $f'(x_0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处切线的斜率, 而微分 $dy = f'(x_0)(x - x_0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线方程在点 x_0 的纵坐标增量.



5、微分的求法

$$dy = f'(x)dx$$

求法： 计算函数的导数，乘以自变量的微分.

1.基本初等函数的微分公式

$$d(C) = 0$$

$$d(x^\mu) = \mu x^{\mu-1} dx$$

$$d(\sin x) = \cos x dx$$

$$d(\cos x) = -\sin x dx$$

$$d(\tan x) = \sec^2 x dx$$

$$d(\cot x) = -\csc^2 x dx$$

$$d(\sec x) = \sec x \tan x dx \quad d(\csc x) = -\csc x \cot x dx$$



$$d(a^x) = a^x \ln a dx$$

$$d(e^x) = e^x dx$$

$$d(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a} dx$$

$$d(\ln x) = \frac{1}{x} dx$$

$$d(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$d(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$d(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$d(\operatorname{arc cot} x) = -\frac{1}{1+x^2} dx$$

2. 函数和、差、积、商的微分法则

$$d(u \pm v) = du \pm dv$$

$$d(Cu) = Cdu$$

$$d(uv) = vdu + u dv$$

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - u dv}{v^2}$$



例2 设 $y = \ln(x + e^{x^2})$, 求 dy .

解 $\because y' = \frac{1 + 2xe^{x^2}}{x + e^{x^2}}, \quad \therefore dy = \frac{1 + 2xe^{x^2}}{x + e^{x^2}} dx.$

例3 设 $y = e^{1-3x} \cos x$, 求 dy .

解 $dy = \cos x \cdot d(e^{1-3x}) + e^{1-3x} \cdot d(\cos x)$

$$\because (e^{1-3x})' = -3e^{1-3x}, \quad (\cos x)' = -\sin x.$$

$$\begin{aligned} \therefore dy &= \cos x \cdot (-3e^{1-3x})dx + e^{1-3x} \cdot (-\sin x)dx \\ &= -e^{1-3x} (3\cos x + \sin x)dx. \end{aligned}$$



例5 设 $y = \frac{1}{x} + 2\sqrt{x}$, 求 $dy|_{x=4}$.

解 $dy = d\left(\frac{1}{x}\right) + d(2\sqrt{x})$

$$= -\frac{1}{x^2}dx + \frac{1}{\sqrt{x}}dx = \left(-\frac{1}{x^2} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)dx$$

$$\therefore dy|_{x=4} = \frac{7}{16}dx$$



6、复合函数的微分法则及微分形式的不变性

设函数 $y = f(x)$ 有导数 $f'(x)$,

(1) 若 x 是自变量时, $dy = f'(x)dx$;

(2) 若 x 是中间变量时, 即另一变量 t 的可微函数 $x = \varphi(t)$, 则 $dy = f'(x)\varphi'(t)dt$

$$\because \varphi'(t)dt = dx, \quad \therefore \underline{dy = f'(x)dx}.$$

结论: 无论 x 是自变量还是中间变量, 函数

$y = f(x)$ 的微分形式总是 $dy = f'(x)dx$

微分形式的不变性



例6 设 $y = \sin(2x + 1)$, 求 dy .

解 $\because y = \sin u, u = 2x + 1.$

$$\begin{aligned}\therefore dy &= \cos u du = \cos(2x + 1)d(2x + 1) \\ &= \cos(2x + 1) \cdot 2dx = 2\cos(2x + 1)dx.\end{aligned}$$

例7 设 $y = e^{-ax} \sin bx$, 求 dy .

$$\begin{aligned}\text{解 } dy &= e^{-ax} \cdot \cos bx d(bx) + \sin bx \cdot e^{-ax} d(-ax) \\ &= e^{-ax} \cdot \cos bx \cdot bdx + \sin bx \cdot e^{-ax} \cdot (-a)dx \\ &= e^{-ax} (b \cos bx - a \sin bx)dx.\end{aligned}$$



例8 在下列等式左端的括号中填入适当的函数,使等式成立.

$$(1) d(\quad) = \cos \omega t dt; \quad (2) d(\sin x^2) = (\quad) d(\sqrt{x}).$$

解 (1) $\because d(\sin \omega t) = \omega \cos \omega t dt,$

$$\therefore \cos \omega t dt = \frac{1}{\omega} d(\sin \omega t) = d\left(\frac{1}{\omega} \sin \omega t\right);$$

$$\therefore d\left(\frac{1}{\omega} \sin \omega t + C\right) = \cos \omega t dt.$$

$$(2) \because \frac{d(\sin x^2)}{d(\sqrt{x})} = \frac{2x \cos x^2 dx}{\frac{1}{2\sqrt{x}} dx} = 4x\sqrt{x} \cos x^2,$$

$$\therefore d(\sin x^2) = (4x\sqrt{x} \cos x^2) d(\sqrt{x}).$$



二、线性近似

若 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0) \neq 0$, 且 $|\Delta x|$ 很小时,

$$\Delta y|_{x=x_0} \approx dy|_{x=x_0} = f'(x_0) \cdot \Delta x.$$

例9 半径10厘米的金属圆片加热后, 半径伸长了0.05厘米, 问面积增大了多少?

解 设 $A = \pi r^2$, $r = 10$ 厘米, $\Delta r = 0.05$ 厘米.

$$\therefore \Delta A \approx dA = 2\pi r \cdot \Delta r = 2\pi \times 10 \times 0.05 = \pi \text{ (厘米}^2\text{)}.$$



1.求 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 附近的近似值;

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx f'(x_0) \cdot \Delta x.$$

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x. \quad (|\Delta x| \text{很小时})$$

例10 计算 $\cos 60^\circ 30'$ 的近似值.

解 设 $f(x) = \cos x$, $\therefore f'(x) = -\sin x$, (x 为弧度)

$$\because x_0 = \frac{\pi}{3}, \quad \Delta x = \frac{\pi}{360},$$



$$\therefore f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}, \quad f'\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\begin{aligned} \therefore \cos 60^{\circ}30' &= \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{360}\right) \approx \cos\frac{\pi}{3} - \sin\frac{\pi}{3} \cdot \frac{\pi}{360} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\pi}{360} \approx 0.4924. \end{aligned}$$

2.求 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 附近的近似值;

令 $x_0 = 0, \Delta x = x$.

$$\therefore f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x,$$

$$\therefore f(x) \approx f(0) + f'(0) \cdot x.$$



常用近似公式 ($|x|$ 很小时)

$$(1) \sqrt[n]{1+x} \approx 1 + \frac{1}{n}x; \quad (2) \sin x \approx x \text{ (} x \text{为弧度)};$$

$$(3) \tan x \approx x \text{ (} x \text{为弧度)}; \quad (4) e^x \approx 1 + x;$$

$$(5) \ln(1+x) \approx x.$$

证明 (1) 设 $f(x) = \sqrt[n]{1+x}$, $f'(x) = \frac{1}{n}(1+x)^{\frac{1}{n}-1}$,

$$f(0) = 1, f'(0) = \frac{1}{n}.$$

$$\therefore f(x) \approx f(0) + f'(0)x = 1 + \frac{x}{n}.$$



例11 计算下列各数的近似值.

$$(1) \sqrt[3]{998.5}; \quad (2) e^{-0.03}.$$

解 (1) $\sqrt[3]{998.5} = \sqrt[3]{1000 - 1.5}$

$$= \sqrt[3]{1000\left(1 - \frac{1.5}{1000}\right)} = 10\sqrt[3]{1 - 0.0015}$$

$$\approx 10\left(1 - \frac{1}{3} \times 0.0015\right) = 9.995.$$

$$(2) e^{-0.03} \approx 1 - 0.03 = 0.97.$$

